

Research Meeting

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology

Kwansei Gakuin University

Sanda, Hyogo, Japan

shun@lsnl.jp

前までの問題設定 (先生の対話から抜粋)

ノード $s \sim$ ノード d 間のリンク集合 L だけでなく、
ノード $S \sim$ ノード D_n 間のリンク集合 L_n ($1 \leq n \leq N$, N はノード S の隣接ノード数) がそれぞれ入力される。
ノード $S \sim$ ノード D_n 間の重要度 I_n ($0 \sim 1$ の値) が入力として与えられる。

総バウンスコスト C が入力として与えられる。

この時、ノード $S \sim$ ノード D_n のノードペアの中で、
 K 個のノードペア $(S, D_{s_1}), (S, D_{s_2}), \dots, (S, D_{s_K})$ における

忠実度が最大のリンクをそれぞれ発見する。

ただし、発見するリンクのノードペア数 K は、
重要度と忠実度の積の総和、つまり

$$I = \sum_{k=1}^K I_{s_k} \cdot F_{s_k}$$

が最大となるように定める。

ここで F_n は (S, D_n) 間において忠実度の最大のリンクの忠実度である。

ストーリー案の骨格 (REDMINE より抜粋)

- 背景 量子ネットワークにおいて忠実度を高いリンクを効率的に判定する手法 LinkSelFiE が提案されている
- 動機 LinkSelFiE は通信需要を考慮していないが、現実には通信需要が高くかつ忠実度の高いリンクの判定が望まれる
- 目的 少ない計測 (バウンス) により利用率 x 忠実度が
高いリンクの判定を可能とする

新たに定義した問題設定

I. PROBLEM FORMULATION

A. System Model

本研究では、ソースノード S と N 個の宛先ノード集合 $\mathcal{D} = \{D_1, \dots, D_N\}$ からなるスター型量子ネットワークを想定する。各ペア (S, D_n) 間には M_n 本の物理リンク候補 $\mathcal{L}_n = \{l_{n,1}, \dots, l_{n,M_n}\}$ が存在し、各リンク $l \in \mathcal{L}_n$ は未知の真の忠実度 $F_{n,l} \in [0.5, 1.0]$ を持つ。また、各宛先 D_n には、アプリケーション層の要求に基づく重要度 $I_n \in (0, 1]$ が既知の定数として付与されている。

リンクの忠実度は、ネットワークベンチマーキング (NB) プロトコルにおける「バウンス (往復) 測定」を通じてのみ推定可能である。リンク l に対してバウンス数 $m \in \mathcal{M} \subset \mathbb{N}^+$ で測定を行った際の生存確率 (成功確率) の期待値 $b_{n,l,m}$ は、以下の脱分極 (depolarization) モデルに従うと仮定する。

$$b_{n,l,m} = A_{n,l} \cdot (p_{n,l})^{2m} \quad (1)$$

ここで、 $p_{n,l}$ はリンク固有の脱分極パラメータ、 $A_{n,l}$ は状態準備および測定誤差を表す定数である。忠実度は $F_{n,l} = (p_{n,l} + 1)/2$ によって一意に決定される。

B. Optimization Objective

本問題の目的は、同時通信を行う宛先数を K ($1 \leq K \leq N$) とする制約の下で、ネットワーク全体の効用 (重要度重み付き忠実度和) を最大化する「宛先集合」と「使用リンク」のペアを特定することである。

ある宛先集合 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{D}$ ($|\mathcal{S}| = K$) と、各宛先 $D_n \in \mathcal{S}$ に対して割り当てられたリンク集合 $\mathcal{L} = \{l_n \in \mathcal{L}_n \mid D_n \in \mathcal{S}\}$ に対する目的関数 $J(\mathcal{S}, \mathcal{L})$ を次式で定義する。

$$J(\mathcal{S}, \mathcal{L}) = \sum_{D_n \in \mathcal{S}} I_n \cdot F_{n,l_n} \quad (2)$$

我々は、この目的関数を最大化する最適解の集合 Ω^* を以下のように定義する。

$$\Omega^* = \left\{ (\mathcal{S}, \mathcal{L}) \mid J(\mathcal{S}, \mathcal{L}) = \max_{\substack{\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{D}, |\mathcal{S}'|=K \\ l'_n \in \mathcal{L}_n (D_n \in \mathcal{S}')}} J(\mathcal{S}', \mathcal{L}') \right\} \quad (3)$$

なお、 Ω^* の要素が複数存在する場合 (タイブレイク)、その中の任意の 1 つを特定すれば十分であるとする。

C. Problem Statement

本問題は、固定信頼度 (Fixed Confidence) 設定におけるコスト最小化問題として定式化される。アルゴリズムは逐次的に測定対象とするリンク l への測定リソース配分 (バウンス数集合 $\mathcal{M}$ の試行回数) を決定し、停止条件を満たした時点で推定解 $(\hat{\mathcal{S}}_{\text{out}}, \hat{\mathcal{L}}_{\text{out}})$ を出力する。

Goal: 許容誤り確率 $\delta \in (0, 1)$ の制約下で、停止するまでに要する総バウンス数 (Total Bounce Cost) の期待値を最小化する。

$$\text{Minimize: } \mathbb{E}[C_{\text{total}}] = \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^N \sum_{l \in \mathcal{L}_n} \sum_{m \in \mathcal{M}} T_{n,l,m} \cdot m \right] \quad (4)$$

$$\text{Subject to: } \mathbb{P} \left((\hat{\mathcal{S}}_{\text{out}}, \hat{\mathcal{L}}_{\text{out}}) \in \Omega^* \right) \geq 1 - \delta \quad (5)$$

ここで、 $T_{n,l,m}$ はリンク l をバウンス数 m で測定した回数を表す。

a) Assumption 1 (Feasibility): 宛先総数は選択数以上である ($N \geq K$)。

b) *Assumption 2 (Regression Condition)*:: 未知パラメータ $p_{n,l}$ および $A_{n,l}$ を推定可能とするため、アルゴリズムは各リンクについて少なくとも2つの異なるバウンス数 m で測定を行わなければならない。すなわち、最終的な測定回数について $|\{m \in \mathcal{M} : T_{n,l,m} > 0\}| \geq 2$ が成立するものとする。

c) *Assumption 3 (Uniqueness)*:: 各宛先 n 内の最良リンクは一意であり ($\arg \max_{l \in \mathcal{L}_n} p_{n,l}$ が唯一)、かつ最適宛先集合 S^* のスコア境界も一意である ($V_{(K)} \neq V_{(K+1)}$)。すなわち、全ての内層ギャップおよび外層ギャップは正 ($\Delta_{n,l}^{\text{in}} > 0, \Delta_{n,l}^{\text{out}} > 0$) であるとする。

手法

II. ALGORITHM: MD-LINKSELFIE

A. Overview

提案法 MD-LINKSELFIE は、適応的な二重除去 (Dual Elimination) メカニズムを持つフェーズベースの探索アルゴリズムである。本アルゴリズムは、各フェーズで生存している候補リンクに対してネットワークベンチマーキング (NB) を実行し、得られた推定値の信頼区間に基づいて以下の二つの除去判定を行う。

- **内層除去 (Inner Elimination)**: 各宛先 n 内部において、その宛先内の最良リンクと比較して統計的に有意に劣るリンクを除去する。
- **外層除去 (Outer Elimination)**: 宛先集合全体において、重要度重み付きスコアが上位 K 位以内に入る可能性が統計的に否定された宛先を除去する。

これらは統合されたループ内で並行して実行される。内層除去は不必要なリンクへのリソース配分を削減し、外層除去は重要度の低い宛先や品質の低い宛先を早期に切り捨てる役割を果たす。

B. Initialization

全 N 個の宛先を初期アクティブ宛先集合 $\mathcal{A} \leftarrow \{D_1, \dots, D_N\}$ とする。各宛先 $n \in \mathcal{A}$ について、全リンクを初期アクティブリンク集合 $\mathcal{S}_n \leftarrow \mathcal{L}_n$ とする。フェーズカウンタを $s \leftarrow 1$ 、累積反復回数を $T_0 \leftarrow 0$ に初期化する。

C. Execution Loop

以下の**停止条件**が満たされるまで、フェーズ $s = 1, 2, \dots$ を繰り返す。

$$\text{停止条件: } |\mathcal{A}| = K \quad \wedge \quad \forall n \in \mathcal{A}, |\mathcal{S}_n| = 1 \quad (6)$$

(すなわち、アクティブな宛先が K 個に絞られ、かつ残った各宛先の候補リンクが1本に特定された時点で停止する。)

各フェーズでは以下の手順を実行する。

1) *1. Setting Repetition Counts*: フェーズ s における累積反復回数 T_s を、補題 ?? (Lemma 1) に基づき次式で設定する。

$$T_s = C_{\text{NB}} \cdot 2^{2s} \cdot \log \left(\frac{(s+1)(s+2)NL_{\text{max}}}{\delta} \right) \quad (7)$$

ここで、 C_{NB} はシステム定数、 L_{max} は宛先あたりの最大リンク数である。本フェーズで追加実行する反復回数を $\Delta T = T_s - T_{s-1}$ とする。

2) *2. Benchmarking and Estimation*: 各アクティブ宛先 $n \in \mathcal{A}$ の各アクティブリンク $l \in \mathcal{S}_n$ に対して、NB サブルーチンを ΔT 回実行する。各バウンス数 $m \in \mathcal{M}$ における生存確率の測定値について、過去のデータと統合し、加重平均を用いて累積平均生存確率 $b_{n,l,m}^{(s)}$ を更新する。

$$b_{n,l,m}^{(s)} = \frac{b_{n,l,m}^{\text{new}} \cdot \Delta T + b_{n,l,m}^{(s-1)} \cdot T_{s-1}}{T_s} \quad (8)$$

このデータを指数モデル $b_m = Ap^{2m}$ にフィッティングし、現時点での脱分極パラメータ推定値 $\hat{p}_{n,l}^{(s)}$ を得る。

3) *3. Confidence Radius Calculation*: フェーズ s における信頼半径 ε_s を計算する。

$$\varepsilon_s = \sqrt{\frac{C_{\text{NB}}}{T_s} \cdot \log \left(\frac{(s+1)(s+2)NL_{\text{max}}}{\delta} \right)} \quad (9)$$

この信頼半径により、確率 $1 - \delta$ 以上で $|\hat{p}_{n,l}^{(s)} - p_{n,l}| \leq \varepsilon_s$ が保証される。

4) *4. Inner Elimination (Link Selection)*: 各アクティブ宛先 $n \in \mathcal{A}$ について、最良リンク候補を特定し、劣等リンクを除去する。まず、宛先内の最大推定値 $\hat{p}_{\text{max},n} = \max_{l \in \mathcal{S}_n} \hat{p}_{n,l}^{(s)}$ を求める。次に、上側信頼限界が暫定最良リンクの下側信頼限界を下回るリンクを除去する。

$$\mathcal{S}_n \leftarrow \mathcal{S}_n \setminus \{l \in \mathcal{S}_n : \hat{p}_{n,l}^{(s)} + \varepsilon_s < \hat{p}_{\text{max},n} - \varepsilon_s\} \quad (10)$$

除去後、宛先 n の代表忠実度 $\hat{F}_n$ および重要度重み付きスコア $\hat{V}_n$ を更新する。

$$\hat{F}_n = \frac{\hat{p}_{\text{max},n} + 1}{2}, \quad \hat{V}_n = I_n \cdot \hat{F}_n \quad (11)$$

5) *5. Outer Elimination (Destination Selection)*: 現在のアクティブ宛先数が K を超えている場合 ($|\mathcal{A}| > K$) に限り、宛先の除去を行う。各宛先 n のスコア $\hat{V}_n$ に対する信頼区間の幅は $I_n \cdot \varepsilon_s$ である。上側信頼限界 (UCB) と下側信頼限界 (LCB) を次式で計算する。

$$\text{UCB}_n = I_n \left(\hat{F}_n + \frac{\varepsilon_s}{2} \right), \quad \text{LCB}_n = I_n \left(\hat{F}_n - \frac{\varepsilon_s}{2} \right) \quad (12)$$

現在のアクティブ集合 $\mathcal{A}$ の中で、 K 番目に大きい下側信頼限界を閾値 Θ_K とする。

$$\Theta_K = \text{The } K\text{-th largest value in } \{\text{LCB}_n\}_{n \in \mathcal{A}} \quad (13)$$

UCB がこの閾値を下回る宛先は、Top-K に入る可能性がないため除去する。

$$\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \setminus \{n \in \mathcal{A} : \text{UCB}_n < \Theta_K\} \quad (14)$$

6) *6. Phase Update*: フェーズカウンタを更新し ($s \leftarrow s + 1$)、次のフェーズへ移行する。

D. Output

停止条件を満たした時点での $\mathcal{A}$ を出力宛先集合 $\mathcal{S}_{\text{out}}$ とし、各宛先 $n \in \mathcal{S}_{\text{out}}$ に残った唯一のリンク $\{l_n\} = \mathcal{S}_n$ を最良リンク l_n^* として出力する。

解析

III. THEORETICAL ANALYSIS

本節では、MD-LINKSELFIE の理論的保証を与える。まず、解析に必要なギャップを定義し、その上でサンプル複雑性の上界を示す。

A. Gap Definitions

[Inner Gap] 宛先 n 内におけるリンク $l \in \mathcal{L}_n$ の内層ギャップ $\Delta_{n,l}^{\text{in}}$ を以下で定義する。

$$\Delta_{n,l}^{\text{in}} := \begin{cases} p_{n,l_n^*} - p_{n,l_n^{(2)}} & \text{if } l = l_n^* \\ p_{n,l_n^*} - p_{n,l} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (15)$$

ここで $l_n^* = \arg \max_{l \in \mathcal{L}_n} p_{n,l}$ は宛先 n 内の最良リンクであり、 $l_n^{(2)} = \arg \max_{l \in \mathcal{L}_n \setminus \{l_n^*\}} p_{n,l}$ は 2 番目に高い脱分極パラメータを持つリンクである。

[Choice of Gap Space] 内層ギャップは信頼区間が直接適用される脱分極パラメータ p の空間で定義している。忠実度との関係は $F = (p+1)/2$ であり、 $\Delta p = 2\Delta F$ が成り立つ。外層ギャップはスコア $V_n = I_n F_n$ の空間で定義されるが、有効ギャップ $\Delta_{n,l}^{\text{eff}}$ の定義における $\Delta_{n,l}^{\text{out}}/I_{\max}$ は p 空間の量とオーダーで整合し、最終的な複雑性上界の $O(\cdot)$ 記法の中で定数差は吸収される。

[Outer Gap] 宛先 n の外層ギャップ Δ_n^{out} を以下で定義する。

$$\Delta_n^{\text{out}} := \begin{cases} V_n - V_{(K+1)} & \text{if } n \in \mathcal{S}^* \text{ (Optimal set)} \\ V_{(K)} - V_n & \text{if } n \notin \mathcal{S}^* \text{ (Sub-optimal set)} \end{cases} \quad (16)$$

ここで $V_{(k)}$ は全宛先の中で k 番目に大きいスコアを表す。

[Effective Gap] リンク $l \in \mathcal{L}_n$ の有効ギャップ $\Delta_{n,l}^{\text{eff}}$ を、宛先 n が最適集合 $\mathcal{S}^*$ に含まれるか否かで場合分けして定義する。

$$\Delta_{n,l}^{\text{eff}} := \begin{cases} \Delta_{n,l}^{\text{in}} & \text{if } n \in \mathcal{S}^* \\ \max\left(\Delta_{n,l}^{\text{in}}, \frac{\Delta_n^{\text{out}}}{I_{\max}}\right) & \text{if } n \notin \mathcal{S}^* \end{cases} \quad (17)$$

ここで $I_{\max} = \max_n I_n \leq 1$ である。

B. Main Theorem

[Sample Complexity] MD-LINKSELFIE は、有限フェーズで停止し、確率 $1 - \delta$ 以上で正しい解を出力する。その際にかかる総バウンス数の期待値は以下で上界評価される。

$$\mathbb{E}[N_{\text{total}}] \leq O\left(\sum_{n=1}^N \sum_{l \in \mathcal{L}_n} \frac{1}{(\Delta_{n,l}^{\text{eff}})^2} \log\left(\frac{L_{\text{tot}}}{\delta \cdot \Delta_{n,l}^{\text{eff}}}\right)\right) \cdot \bar{m} \quad (18)$$

ここで、 $L_{\text{tot}} = \sum_{n=1}^N |\mathcal{L}_n|$ は全リンク数、 $\bar{m} = \sum_{m \in \mathcal{M}} m$ は 1 回の NB サブルーチンあたりの総バウンス数である。

IV. APPENDIX: PROOF OF THEOREM III-B

A. Step 1: Good Event and Probability

補題 1 (LinkSelFie の信頼区間) に基づき、事象 $\mathcal{E}$ を定義する。

$$\mathcal{E} = \left\{ \forall s \geq 1, \forall n, l : |\hat{p}_{n,l}^{(s)} - p_{n,l}| \leq \varepsilon_s \right\} \quad (19)$$

ここで信頼半径 ε_s は $\delta_s = \frac{\delta}{(s+1)(s+2)NL_{\max}}$ に対応して設定される。Union Bound により、失敗確率は以下のように抑えられる。

$$\mathbb{P}(\bar{\mathcal{E}}) \leq \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{n=1}^N \sum_{l \in \mathcal{L}_n} \frac{\delta}{(s+1)(s+2)NL_{\max}} \quad (20)$$

$$\leq \sum_{s=1}^{\infty} \frac{NL_{\max} \cdot \delta}{(s+1)(s+2)NL_{\max}} \quad (21)$$

$$= \delta \sum_{s=1}^{\infty} \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right) = \delta \cdot \frac{1}{2} < \delta \quad (22)$$

よって $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \geq 1 - \delta$ である。これ以降、事象 $\mathcal{E}$ が成立している前提で議論する。

[Decay of Confidence Radius] T_s の設定式を ε_s の定義式に代入すると、

$$\varepsilon_s = \sqrt{\frac{C_{\text{NB}}}{T_s} \cdot \log\left(\frac{(s+1)(s+2)NL_{\max}}{\delta}\right)} = \sqrt{\frac{1}{2^{2s}}} = 2^{-s} \quad (23)$$

となり、フェーズ s が進むごとに信頼半径が半減する。これにより、フェーズ s でギャップが $O(2^{-s})$ 程度のリンク・宛先が除去可能となる。

B. Step 2: Safety of Elimination

a) *Safety of Inner Elimination*:: 真の最良リンク $l^* = l_n^*$ が除去されないことを示す。除去条件は $\hat{p}_{l^*}^{(s)} + \varepsilon_s < \hat{p}_{\max,n}^{(s)} - \varepsilon_s$ である。Good Event $\mathcal{E}$ 下で、 $\hat{p}_{l^*}^{(s)} \geq p_{l^*} - \varepsilon_s$ および $\hat{p}_{\max,n}^{(s)} \leq p_{l^*} + \varepsilon_s$ が成立するため、

$$\hat{p}_{l^*}^{(s)} + \varepsilon_s \geq (p_{l^*} - \varepsilon_s) + \varepsilon_s = p_{l^*} \quad (24)$$

$$\hat{p}_{\max,n}^{(s)} - \varepsilon_s \leq (p_{l^*} + \varepsilon_s) - \varepsilon_s = p_{l^*} \quad (25)$$

したがって $\hat{p}_{l^*}^{(s)} + \varepsilon_s \geq p_{l^*} \geq \hat{p}_{\max,n}^{(s)} - \varepsilon_s$ となり、除去条件は満たされない。

b) *Safety of Outer Elimination (Guaranteed $|\mathcal{A}| \geq K$)*:: 外層除去において、少なくとも K 個の宛先は除去されないことを示す。 Θ_K は現在のアクティブ集合 $\mathcal{A}$ における K 番目に大きい LCB である。LCB が上位 K 位以内にある宛先集合を $\mathcal{K}_{\text{top}} \subset \mathcal{A}$ とすると、定義により $\forall n \in \mathcal{K}_{\text{top}}, \text{LCB}_n \geq \Theta_K$ である。任意の宛先 n について $\text{UCB}_n \geq \text{LCB}_n$ が常に成立するため、

$$\forall n \in \mathcal{K}_{\text{top}}, \quad \text{UCB}_n \geq \text{LCB}_n \geq \Theta_K \quad (26)$$

となり、これら K 個の宛先は除去条件 $\text{UCB}_n < \Theta_K$ を満たさない。よって常に $|\mathcal{A}| \geq K$ が維持される。

c) *Safety of Outer Elimination for True Top-K*:: 真の Top-K 宛先 $n^* \in \mathcal{S}^*$ が除去されないことを示す。Good Event $\mathcal{E}$ 下で、

$$\text{UCB}_{n^*} = I_{n^*} \left(\hat{F}_{n^*} + \frac{\varepsilon_s}{2} \right) \geq I_{n^*} \left(F_{n^*} - \frac{\varepsilon_s}{2} + \frac{\varepsilon_s}{2} \right) = I_{n^*} F_{n^*} = V_{n^*} \quad (27)$$

また、閾値 $\Theta_K = \text{LCB}_{(K)}$ について、 $\text{LCB}_{(K)} \leq V_{(K)}$ が成立する (K 番目に大きい LCB は、対応する真のスコア以下)。 $n^* \in \mathcal{S}^*$ より $V_{n^*} \geq V_{(K)}$ であるから、

$$\text{UCB}_{n^*} \geq V_{n^*} \geq V_{(K)} \geq \text{LCB}_{(K)} = \Theta_K \quad (28)$$

したがって、 n^* は除去条件を満たさない。

d) *Correctness at Stopping Time*:: 以上の議論より、真の Top-K 宛先および真の最良リンクは決して除去されず、かつ $|A| \geq K$ が維持される。したがって、停止条件 $|A| = K$ かつ $\forall n, |S_n| = 1$ が満たされた時点で、出力解は真の最適解 $(S^*, \mathcal{L}^*)$ と一致する。

C. Step 3: Sample Complexity and Termination

[Termination] MD-LINKSELFIE は有限フェーズで停止する。Good Event $\mathcal{E}$ 下で、各リンク・宛先の有効ギャップ $\Delta_{n,l}^{\text{eff}} > 0$ が存在する。 $\varepsilon_s = 2^{-s}$ であるから、十分大きなフェーズ s^* において $\varepsilon_{s^*} \leq \frac{1}{4} \min_{n,l} \Delta_{n,l}^{\text{eff}}$ が成立する。この時点で全ての劣等リンクおよび劣等宛先は除去され、停止条件が満たされる。

次に、リンク $l \in \mathcal{L}_n$ の探索が終了するための十分条件を示す。

a) *Case 1: Termination by Inner Elimination*: $\Delta_{n,l}^{\text{in}} \geq 4\varepsilon_s$ のとき、

$$(\hat{p}_{\max} - \varepsilon_s) - (\hat{p}_l + \varepsilon_s) \geq (p_{l^*} - \varepsilon_s - \varepsilon_s) - (p_l + \varepsilon_s + \varepsilon_s) \quad (29)$$

$$= (p_{l^*} - p_l) - 4\varepsilon_s = \Delta^{\text{in}} - 4\varepsilon_s \geq 0 \quad (30)$$

となり、リンク l は内層除去される。

b) *Case 2: Termination by Outer Elimination*: 宛先 $n \notin S^*$ であり、 $\Delta_n^{\text{out}} \geq 4I_{\max}\varepsilon_s$ のとき、外層除去されることを示す。

まず、 $\text{LCB}_{(K)}$ の下界を評価する。真の Top-K 宛先 $n^* \in S^*$ について、

$$\text{LCB}_{n^*} = I_{n^*}(\hat{F}_{n^*} - \varepsilon_s/2) \geq I_{n^*}(F_{n^*} - \varepsilon_s) = V_{n^*} - I_{n^*}\varepsilon_s \geq V_{(K)} - I_{\max}\varepsilon_s \quad (31)$$

真の Top-K 宛先 K 個は全てアクティブであり、その LCB は全て $V_{(K)} - I_{\max}\varepsilon_s$ 以上である。 $\text{LCB}_{(K)}$ はアクティブ集合の中で K 番目に大きい LCB であるから、

$$\text{LCB}_{(K)} \geq V_{(K)} - I_{\max}\varepsilon_s \quad (32)$$

次に、 UCB_n の上界を評価する。

$$\text{UCB}_n = I_n(\hat{F}_n + \varepsilon_s/2) \leq I_n(F_n + \varepsilon_s) = V_n + I_n\varepsilon_s \quad (33)$$

以上より、

$$\text{LCB}_{(K)} - \text{UCB}_n \geq (V_{(K)} - I_{\max}\varepsilon_s) - (V_n + I_n\varepsilon_s) \quad (34)$$

$$= (V_{(K)} - V_n) - (I_{\max} + I_n)\varepsilon_s \quad (35)$$

$$= \Delta_n^{\text{out}} - (I_{\max} + I_n)\varepsilon_s \quad (36)$$

$$\geq \Delta_n^{\text{out}} - 2I_{\max}\varepsilon_s \quad (\because I_n \leq I_{\max}) \quad (37)$$

$\Delta_n^{\text{out}} \geq 4I_{\max}\varepsilon_s$ のとき、

$$\text{LCB}_{(K)} - \text{UCB}_n \geq 4I_{\max}\varepsilon_s - 2I_{\max}\varepsilon_s = 2I_{\max}\varepsilon_s > 0 \quad (38)$$

よって $\text{UCB}_n < \text{LCB}_{(K)} \leq \Theta_K$ となり、宛先 n は除去される。